Álgebra II / Polinômios e Números Complexos
AD1 - Gabarito

Questão: (10,0 pontos) Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas e justifique sua resposta:

(a) (2,0 pontos) O conjunto dos racionais $\mathbb{Q}$, munido das seguintes operações,

$$a \oplus b = a + b - 2 \qquad \text{e} \qquad a \odot b = a + b - ab$$

é um anel comutativo.

(b) (2,0 pontos) O conjunto $\mathbb{Z}_{13}[i] = \{a + bi;\ a, b \in \mathbb{Z}_{13} \text{ e } i^2 = -1\}$ possui divisores de zero.

(c) (2,0 pontos) Se A é um anel tal que

$$a \cdot a = a,\ \forall a \in A,$$

então

$$a + a = 0,\ \forall a \in A.$$

(d) (2,0 pontos) Os conjuntos $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ são isomorfos.

(e) (2,0 pontos) Todo domínio de integridade finito $D = \{0, d_1, ..., d_n\}$ é um corpo.

Solução:

(a) FALSO

O axioma da distributividade não é satisfeito:

$a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c) \iff a \odot (b + c - 2) = (a + b - ab) \oplus (a + c - ac)$

$\iff a + (b + c - 2) - a\,(b + c - 2) = (a + b - ab) + (a + c - ac) - 2.$

$\iff 2a = a \iff a = 0$

(b) VERDADEIRO

Basta observar que

$$\left(\overline{5}+i\right)\cdot\left(\overline{5}-i\right)=\overline{26}=\overline{0}+\overline{0}i.$$

(c) VERDADEIRO

Pela propriedade do anel A, tem-se que

$$(a+a)\cdot(a+a)=a+a.$$

Por outro lado, segue pela propriedade distributiva que

$$(a+a)\cdot(a+a)=a\cdot(a+a)+a\cdot(a+a)=$$
$$a\cdot a+a\cdot a+a\cdot a+a\cdot a=a+a+a+a.$$

Dessa forma, tem-se

$$a+a+a+a=a+a$$

e, portanto, somando-se o simétrico duas vezes em ambos os lados, obtém-se

$$a+a=0.$$

(d) FALSO

Suponha que exista um ismorfismo $f:\mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{R}$. Note, inicalmente, que

$$f(0)=f(0+0)=f(0)+f(0)\Longrightarrow f(0)=0.$$

e

$$f(1)=f\left(1\cdot1\right)=f(1)\cdot f(1)\Longrightarrow f(1)=1.$$

Logo,

$$0=f(0)=f(-1+1)=f(-1)+f(1)=f(-1)+1\Longrightarrow f(-1)=-1$$

e, portanto, se $a\in\mathbb{R}$ é tal que $f(i)=a$, então

$$-1=f(-1)=f\left(i\cdot i\right)=f\left(i\right)\cdot f\left(i\right)=a^2.$$

o que é um absurdo. Conclusão: $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ não são isomorfos.

(e) VERDADEIRO

Precisamos mostrar que todo elemento não nulo d_i possui inverso.

Para cada $i \in \{1, 2, ..., n\}$ considere os produtos $d_i d_1$, $d_i d_2$, ... , $d_i d_n$ e note que são todos diferentes entre si. De fato, tem-se que

$$d_i d_j = d_i d_k \iff d_i(d_j - d_k) = 0 \iff d_j - d_k = 0 \iff d_j = d_k$$

Observe que a segunda equivalência acima decorre do fato de que D é um domínio de integridade (e, portanto, não possui divisores de zero) e $d_i \neq 0$.

Como temos n produtos diferente, todos não nulos e pertencentes a D e ainda, como $1 \in D$, segue-se que existe j tal que

$$d_i d_j = 1$$

e, portanto, todo elemento não nulo d_i possui inverso, como queríamos provar.